

多元表現

自製discord機器人



目錄

動機	<u>第 1 頁</u>
開發流程	<u>第 2 頁</u>
開發過程的困難與克服	<u>第 3 頁</u>
完成	<u>第 4 頁</u>
心得、省思與未來期許	<u>第 5 頁</u>

動機

一直以來，不論是線上打遊戲、交朋友、讀書我總會使用Discord這個社群平台。除了便捷的頻道分類方式，五花八門的機器人更是這個平台的一大特色，不只可以替群主管理、抽籤、小遊戲，甚至可以隨意撥放音樂。

然而2021年8月，我特別喜歡用的音樂機器人Groovy因版權問題停止服務，於是我在那刻冒出一個大膽的想法，為何不能自己寫一個機器人呢？於是這個計劃就開始了。

開發流程

1. 首先到 Discord Developer 建立機器人並邀請入群組。
2. 參考網路教學以學習開發所需技術與知識
3. 建立開發環境
4. 開始構思並撰寫機器人功能與架構

← Back to Applications

SELECTED APP

 千反田愛瑠

SETTINGS

 General Information

 Installation

 OAuth2

 Bot

 Rich Presence >

 App Testers

MONETIZATION

 Getting Started

ACTIVITIES

 Getting Started

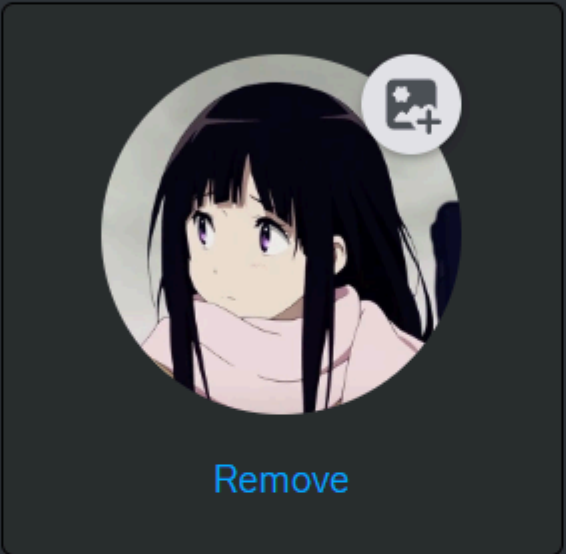
General Information



What should we call your creation? What amazing things does it do? What icon should represent it across Discord? Tell us here!

By clicking Create, you agree to the Discord [Developer Terms of Service](#) and [Developer Policy](#).

APP ICON



NAME

千反田愛瑠

DESCRIPTION (MAXIMUM 400 CHARACTERS)

Your description will appear in the About Me section of your bot's profile.

我很好奇！！那就從 '\$help' 開始吧!!

TAGS (MAXIMUM 5)

Add up to 5 tags to describe the content and functionality of your application.

APPLICATION ID

Copy

PUBLIC KEY

Copy

SERVER COUNT

This is the number of servers your application is installed on.

1.於Discord developers建立機器人並邀請入群組

2.參考網路教學以學習開發所需技術與知識

網路上充滿各種Discord bot的教學文章，雖然我可以直接複製貼上輕鬆創建一個好用的機器人，但我當時想說可以順便學習一些技能，就想大膽的嘗試從頭到尾自己寫出來並增加其他功能玩看看。

這個決定讓我學到了很多東西，甚至我除了音樂功能還順利寫了抓取新聞的爬蟲功能，因為我幾乎是從頭到尾自己寫出這個機器人，才能知道自己在做甚麼並成功新增新功能。

看了不少教學文章後統整了我需要使用的相關技術與知識如下：

- 1.原始碼編輯平台 vscode
- 2.版本控管系統 Git、Github
- 3.程式語言 Javascript(Node.js)
- 4.命令列介面的下載器youtube-dl
- 5.雲端程式託管平台Heroku(2022年停止免費服務，因此我只好轉而使用render)
- 6..看懂各個應用專案README.md的User Manual
- *7.後來爬蟲使用的Cheerio

接著就是開始Google這些東西都是有甚麼功能，並學習其使用方式。

3.建立開發環境

- 1.下載並安裝vscode
- 2.建立專案檔案
- 3.下載Node.js
- 4.下載ytdl
- 5.下載Git並註冊Github
- 6.註冊Heroku(後來改用render)

4.開始構思並撰寫機器人功能與架構

觸發前綴字"\$"

- 1.play:輸入歌名或youtube網址後可自動撥放音樂
- 2.replay:重新播放當前歌曲
- 3.np:顯示目前撥放歌曲資訊
- 4.queue:顯示當前撥放清單
- 5.pause:暫停播放
- 6.resume:恢復播放
- 7.remove:輸入想刪除歌曲的清單順序
- 8.skip:跳過當前歌曲
- 9.dc:退出語音頻道並且清空歌曲清單

/*以下為後來自行新增功能*/

- 10.help:顯示機器人功能使用手冊
- 11.myavatar:顯示使用者dc頭像圖片
- 12.news:利用爬蟲隨機抓取今日巴哈ACGN新聞

- 架構:
- 1.bot.js 編寫機器人主程式(觸發前綴及關鍵字)
 - 2.module.js 編寫各功能函式碼
 - 3.auth.json 放置token(為了一串密碼額外寫一個文字檔單純因為寫進去js就不能放到github上)
 - 4.package.json 各套用函式庫的版本(這部分我知道它的作用但為了省時省力，所以大部是直接從網路教學文章抄寫)

bot.js:

```
botjs > Mybot.client.on('message') callback
1 const Mybot = require('./module.js');
2
3 Mybot.client.login(Mybot.auth.key); //使用bot key登入使用者
4
5 Mybot.client.on('ready', ()=>{
6   console.log('Logged in as', Mybot.client.user.tag, '!!登入成功');
7 });
8
9 Mybot.client.on('message', msg=>{
10
11   //發送過濾(避免機器人或私訊觸發)-----
12   Mybot.filter();
13
14   //region 變數
15   let tempPrefix=0;
16   let cmd = msg.content;
17   //endregion
18
19   //指令-----
20   try {
21     if(msg.content.substring(0, Mybot.prefix.length) === Mybot.prefix){
22       tempPrefix=1; //指令
23     }
24   } catch (err) {
25     console.log('OnMessageError', err);
26   }
```

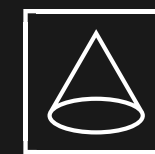
module.js:

```
package.json > {} dependencies > node-fetch
1 {
2   "name": "dc_bot",
3   "version": "1.0.0",
4   "description": "bot",
5   "main": "bot.js",
6   "dependencies": {
7     "cheerio": "^1.0.0-rc.10",
8     "discord.js": "^12.5.3",
9     "ffmpeg-static": "^4.4.0",
10    "node-fetch": "^2.6.1",
11    "npm": "^7.18.1",
12    "opusscript": "0.0.8",
13    "request": "^2.88.2",
14    "simplecrawler": "^1.1.9",
15    "ts-node": "^10.2.1",
16    "typescript": "^4.3.5",
17    "yt-search": "^2.10.1",
18    "ytdl-core": "^4.9.1",
19    "ytpl": "^2.2.3"
20  },
21  "scripts": {
22    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1",
23    "start": "node bot"
24  },
25  "author": "Lookin her eyes",
26  "license": "MIT"
27 }
```

package.json:

```
module.js > MusicFunction
1 const Discord = require('discord.js'); //取用discord.js
2 const client = new Discord.Client(); //從discord.js取用client
3 const ytdl = require('ytdl-core');
4 const auth = require('./auth.json'); //取用同目錄下auth.json
5 const request = require('request');
6 const cheerio = require('cheerio');
7 const yts = require('yt-search');
8
9 //變數宣告=====
10
11 const prefix = '$';
12 const URL_News = 'https://gnn.gamer.com.tw/';
13 const URL_YT = 'https://www.youtube.com/';
14 const URL_Pics = 'https://www.google.com/search?q=';
15 let musicList = new Map();
16 let dispatcher = new Map();
17 let id = '878484052850667541';
18 let num_remove=0;
19 let situation_loop=false;
20 //region embed
21 const embed = new Discord.MessageEmbed()
22   .setColor('#0099ff')
23   .setTitle('千反田愛瑠')
24   .setURL('https://discord.js.org/')
25   .setAuthor('Lookin her eyes')
26   .setDescription('前綴字為\'$\'');
```


開發過程的困難與克服



第一次從零開始開發專案遇到了非常非常多的困難，從一開始連vscode的環境變數設定都不懂、學習javascript語法時常常與C++搞混、看了好久仍然不懂Git是甚麼、專案開發常識為零(命名、OOP概念、架構等)，到後來的各種大小bug。我真的花非常多時間學習、克服、debug。

不過其實前面提到的大部分問題，只要花時間研究一下就能解決，但有一個小功能我花了最長時間克服，它就是一時心血來潮想新增的新聞爬蟲功能。

撰寫新聞爬蟲功能的艱辛歷程:

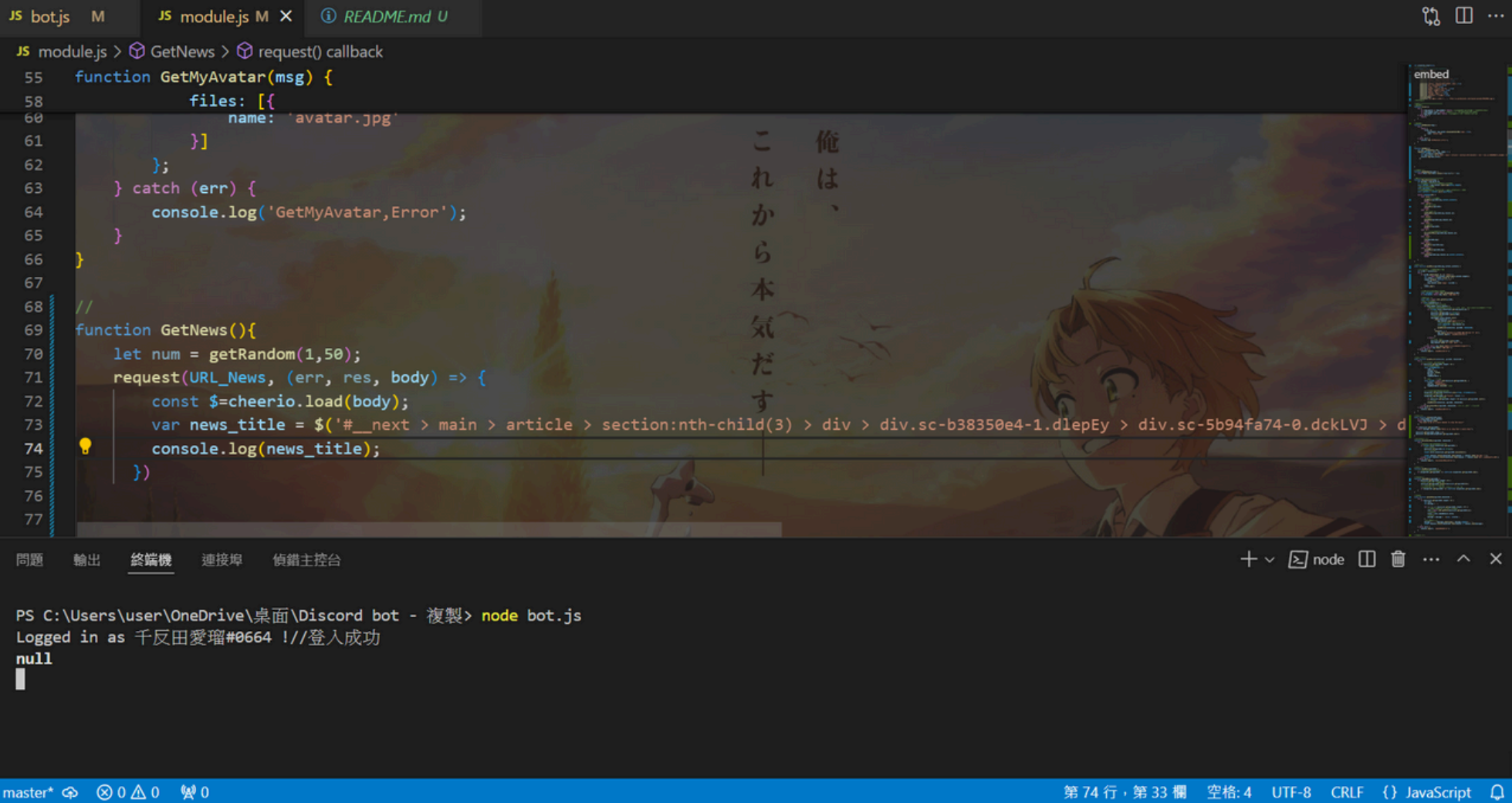
原本以為爬蟲也像其他功能一樣，找一下好用的套件後看完User manual後就能開始寫，會遇到不少bug但慢慢除錯就好了，但事實上並沒有我想的這麼簡單...

首先，打開使用者手冊後，映入眼簾的是一堆我完全不懂的名詞: HTML、CSS selector、DOM tree 等。

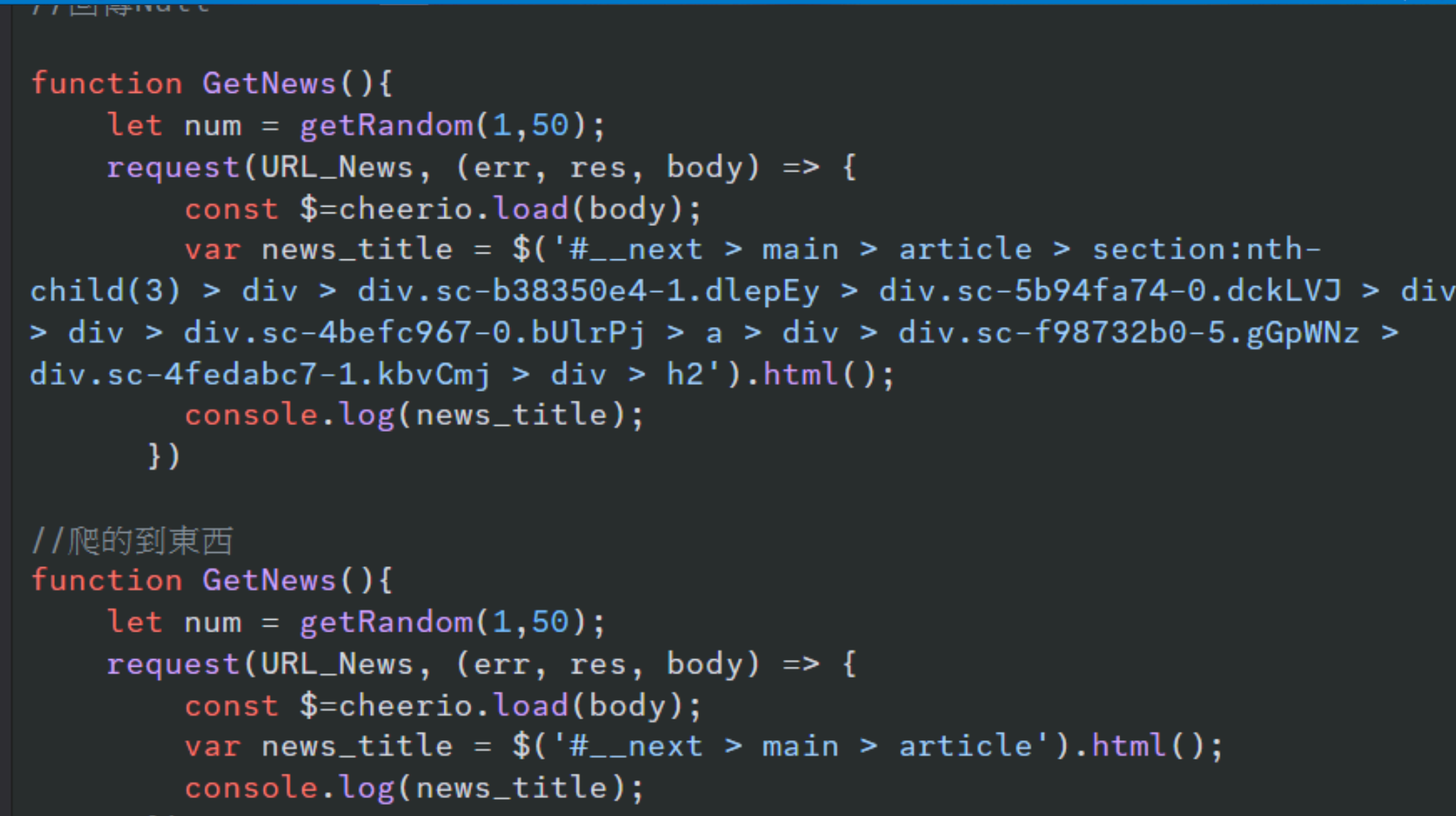
於是，我開始去找關於這些名詞的解釋。

然而看了以後才發現其中的CSS selector又是一門大學問，於是我又花了不少時間學清楚選擇器的用法並且抓出我要的元素。

我成功完成這段功能的測試程式碼編寫，不過事情沒有這麼快解決，我發現當我把我要爬的元素逐漸往下遍歷，程式居然回傳了Null，但同樣的code我再往上抓反而又可以了。

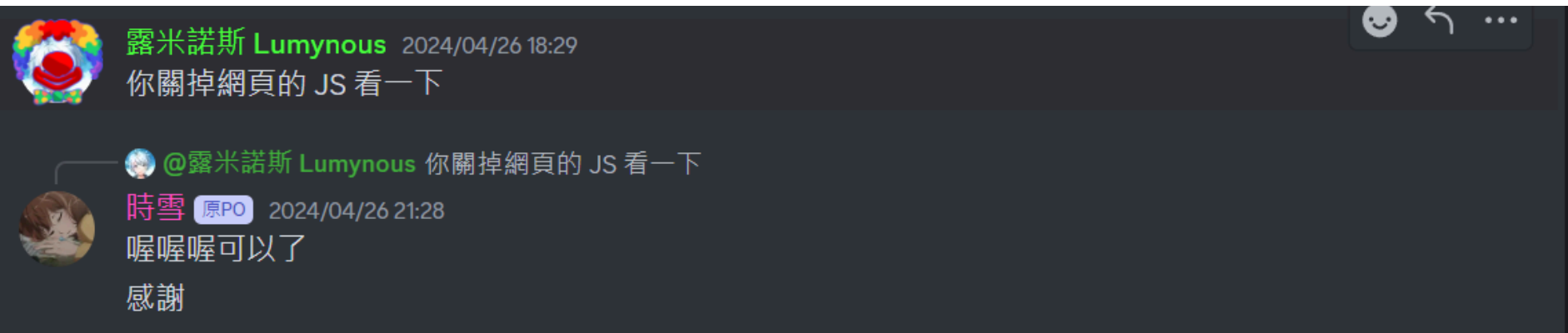


測試程式碼回傳Null



於是我把CSS的路徑一個個往上回色嘗試debug，最後發現出現section:nth-child(3)就會掛掉

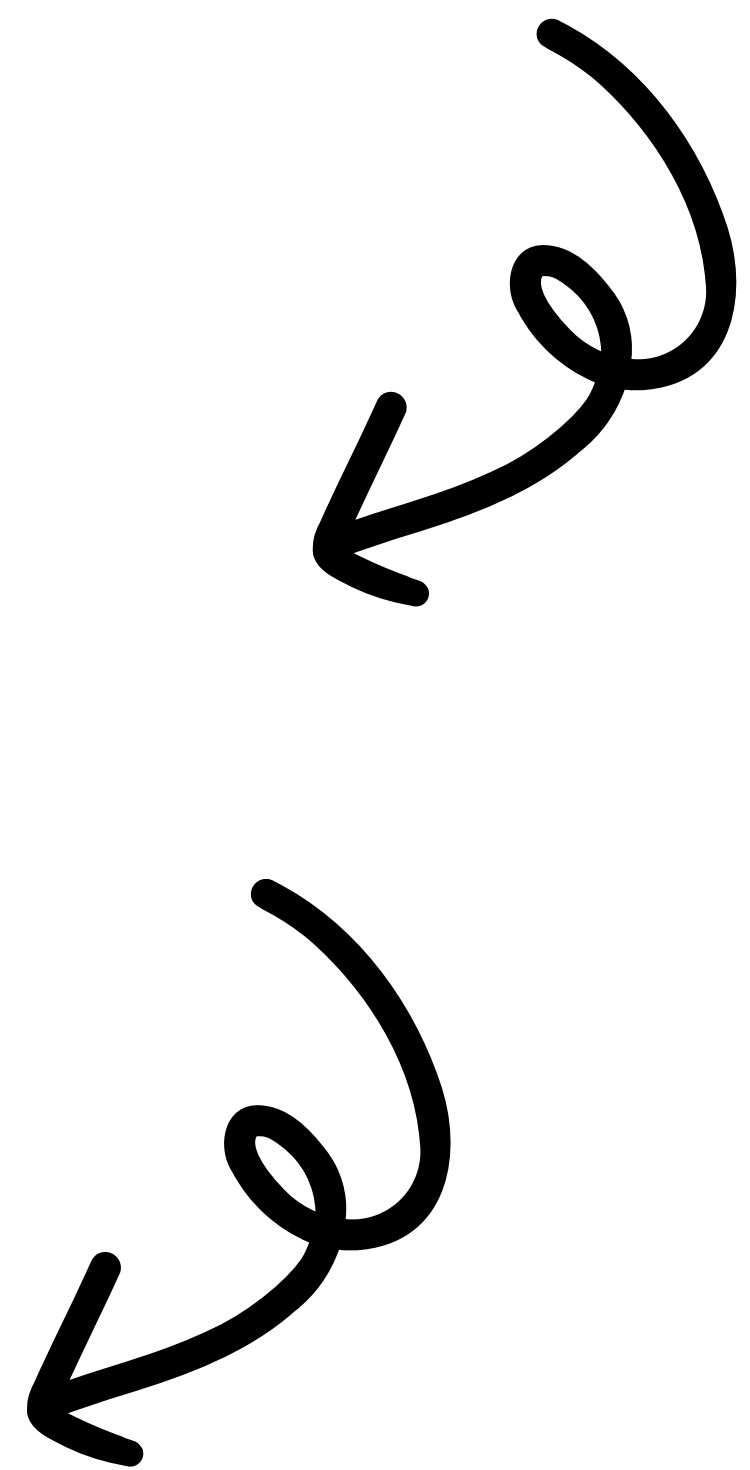
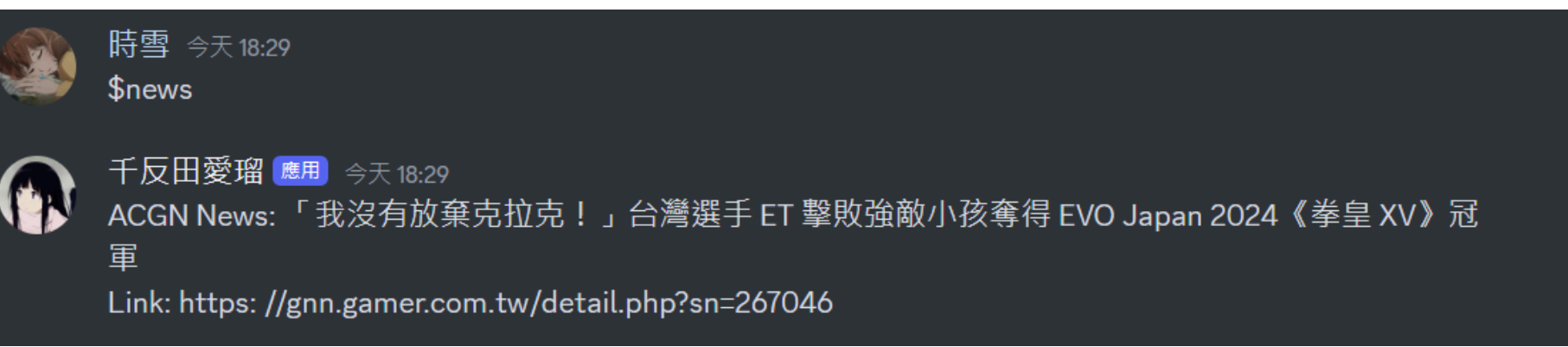
想了好久但依然找不到究竟是哪裡寫錯了，上網路找各種教學文章也依然不懂錯在哪，於是我選擇到我創辦的群組詢問大佬們，結果居然一句話就解決了!!(不過我當時不理解關掉JS為什麼可以起作用，之後有另外找時間了解網頁架構與前後端語言後才真正懂了)



解決問題後我便開始編寫完整功能:

```
function GetNews(msg){
  let num = getRandom(2,100);
  request(URL_News, (err, res, body) => {
    const $=cheerio.load(body);
    var news_title = $('#BH-master > div.BH-lbox.GN-lbox2 > div:nth-child(' + num + ') > h1 > a').text();
    var news_link = $('#BH-master > div.BH-lbox.GN-lbox2 > div:nth-child(2) > h1').html();
    let str = news_link.split('');
    let str1 = "ACGN News: " + news_title + '\n' + "Link: " + "https: " + str[3];
    msg.channel.send(str1);
  })
}
```

歷經千辛萬苦終於成功了!!!



放送

放送

切片

音樂

其他

語音頻道

工作用

遊戲聊天

點歌指示

工作用

設定頻道狀態

千反田愛瑠

時雪

遊戲

點歌區

自由

語音已連線

工作用 / holo東石分車

時雪

月季花四季...

時雪

今天 18:50

\$play dont let me dwon

千反田愛瑠

應用

今天 18:50

已新增

https://youtube.com/watch?v=loOfBr1XBUA

希思雀工業

YouTube

關於店鋪常見問題

ChainsmokersVEVO

The Chainsmokers - Don't Let Me Down (Official Video) ft. Daya

vevo

呀哈嘍 ~ ~ ~

時雪

今天 18:50

\$np

千反田愛瑠

應用

今天 18:50

Total Length : 218 sec

The Chainsmokers - Don't Let Me Down (Official Video) ft. Daya

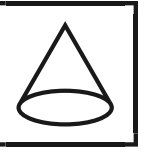
傳訊息到 #機器人

完成!

編寫完程式碼後上傳到Github上後，並註冊了Render讓我的機器人不再只能透過本地端啓動。

然後，完成啦！用自己寫的機器人聽歌真的特別開心且有成就感

心得、省思與未來期許



第一次做專案開發的開始我感到很迷惘，從甚麼都不懂到中間好幾次的debug與挫敗，我差一點就想直接抄寫網路教學的程式碼，但我最後仍然堅持過來了，甚至自己開發了爬蟲功能。

在這過程中我真的學到非常多的東西，但其中收穫最大的是我的自學能力又增進了，從幾乎完全不懂到可以慢慢讀懂各種需要用到的知識並實作，我為自己感到驕傲與自信。

不過，開發的過程我也發現了我有非常多的不足，從電腦的基本運作原理到網頁架構等，很多東西我當時看了也不理解只能跳過，有點逃避心態，但我希望未來能慢慢地補齊這些知識與技能，期許自己成為更強大的資訊人。